

Arquitectura de computadores y sistemas operativos



Arquitectura de computadores y sistemas operativos

Arquitectura del sistema operativo.

Referencias:

https://www.youtube.com/watch?v=m_EQ59gZoPk&t=2s

<https://www.youtube.com/watch?v=sBkpJdysm9k>

<https://www.youtube.com/watch?v=UWUMmv8VJ-o>

<https://www.youtube.com/watch?v=9W7mDdoZ4xl>

<https://www.youtube.com/watch?v=RVGIXfC4Xeg&t=27s>

<https://www.youtube.com/watch?v=2gpr0HLAYc>

<https://www.youtube.com/watch?v=G3o2Yv7M4pM>

REINVENTEMOS
EL FUTURO



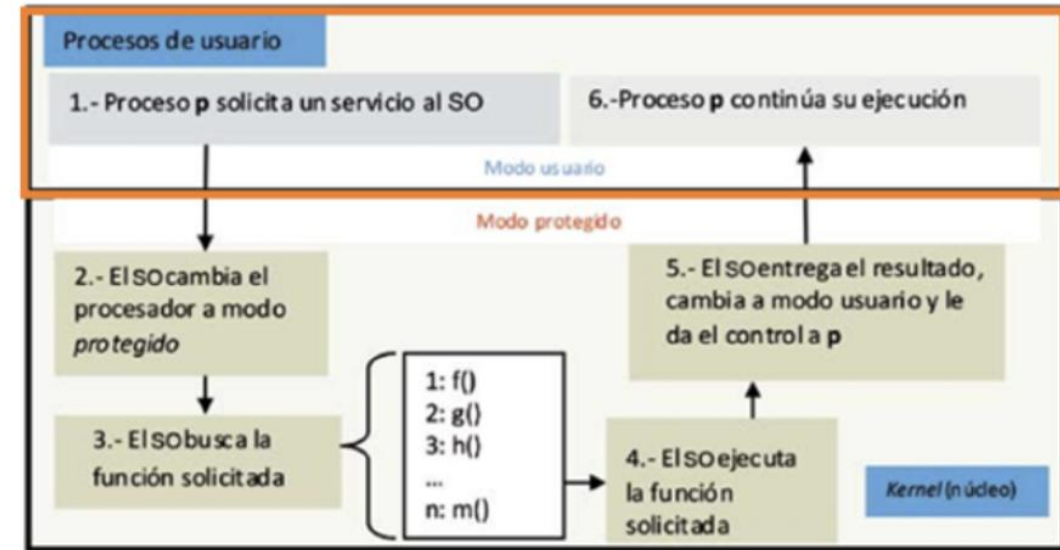
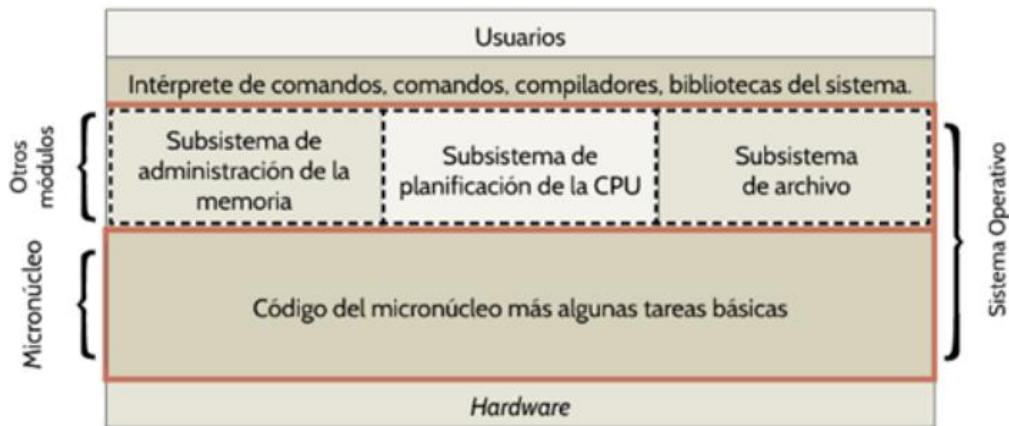
El sistema operativo, como "administrador de recursos", gestiona hardware y software en computadoras. Entre sus funciones están compartir recursos, asignarlos a usuarios, facilitar operaciones en paralelo, organizar datos y gestionar comunicaciones en redes.

Los sistemas operativos utilizan "intercambio de mensajes" para funcionar cooperativamente en entornos de red. Son esenciales en la computación y deben entenderse por todos los usuarios.

Los computadores son sistemas digitales que procesan datos con dispositivos físicos. Utilizan sistemas de numeración, como el decimal y el binario, que dependen de una base y posición para representar números.

En computación, se emplean cuatro sistemas de numeración: decimal, binario, octal y hexadecimal. Cada uno utiliza un conjunto finito de símbolos y reglas para expresar números válidos.

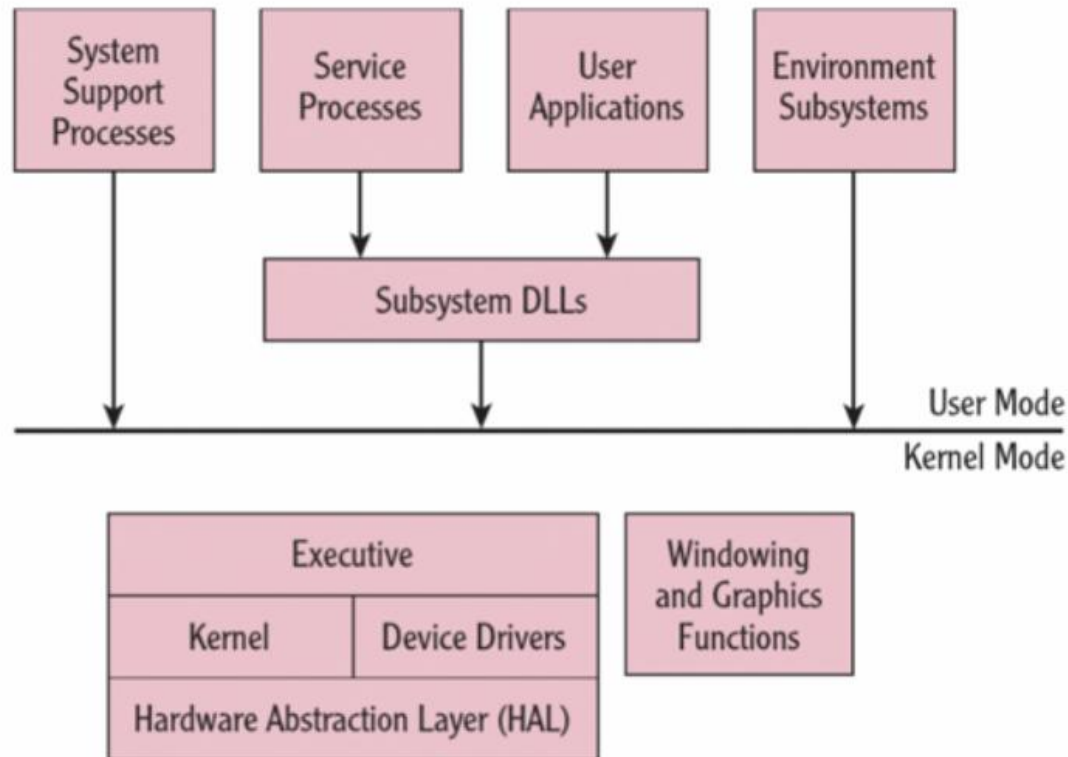
Arquitectura del sistema operativo



La arquitectura de un sistema operativo define cómo este va a trabajar en lugar de lo que puede hacer. Las características del sistema operativo definirán lo que puede hacer. El conjunto de características debe trabajar sobre una metodología operativa, esta metodología es la arquitectura que suele representarse en forma de capas con componentes que interactúan de forma modular.

Arquitectura del sistema operativo WINDOWS

Los componentes básicos de la arquitectura Windows

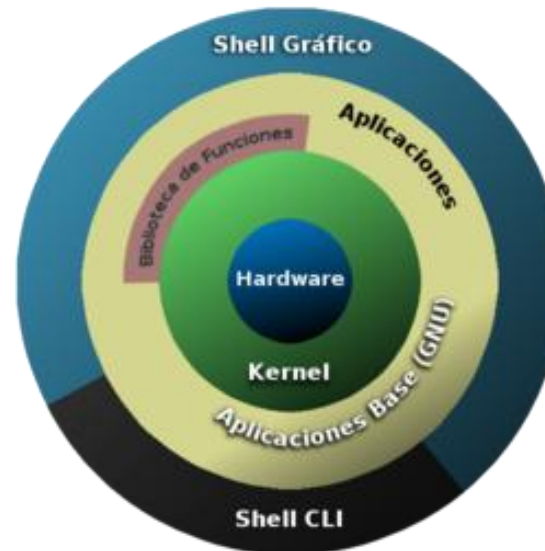
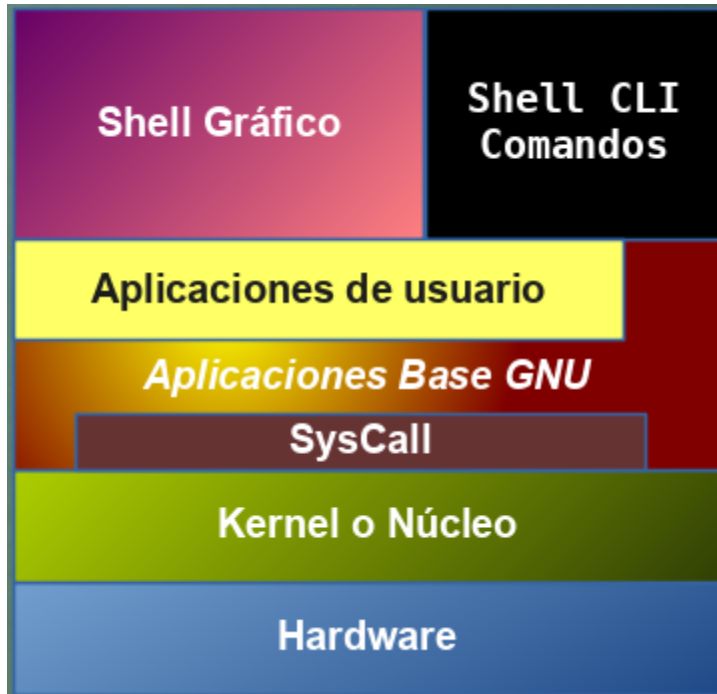


El gráfico ilustra que la arquitectura de Windows está estructurada bajo un modelo híbrido de capas dividido estrictamente por una frontera de seguridad y privilegios entre el **Modo Usuario (User Mode)** y el **Modo Núcleo (Kernel Mode)**.

En el *Modo Usuario* (no privilegiado), se ejecutan las aplicaciones de usuario, servicios y procesos de soporte, los cuales no pueden acceder directamente al hardware y deben interactuar obligatoriamente a través de las bibliotecas de enlace dinámico de los subsistemas (**Subsystem DLLs**).

Por otro lado, el *Modo Núcleo* (privilegiado) tiene acceso directo a los recursos físicos del sistema; en él residen el **Executive** (que gestiona servicios de memoria, seguridad y procesos), el **Kernel** (que programa los hilos y sincroniza los procesadores), los controladores (**Device Drivers**) y la Capa de Abstracción de Hardware (**HAL**), que actúa como un puente para independizar al sistema operativo de la arquitectura física de la máquina. Finalmente, destaca la presencia de las funciones de interfaz y gráficos (**Windowing and Graphics Functions**) dentro de este espacio privilegiado con el fin de optimizar el rendimiento visual.

Arquitectura del sistema operativo LINUX

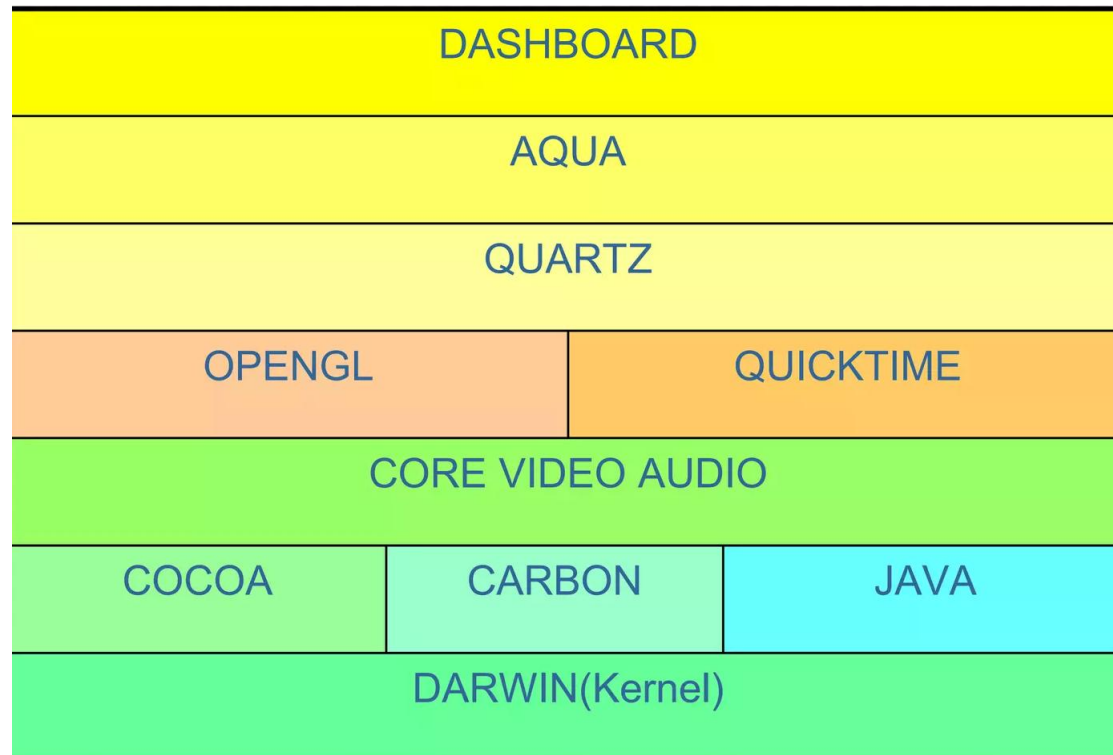


El gráfico representa la arquitectura del sistema operativo Linux mediante un esquema jerárquico de capas y anillos concéntricos, ilustrando cómo se aíslan los privilegios desde el nivel físico hasta el usuario final.

En la base (o centro del anillo) se ubica el **Hardware**, el cual es gestionado de manera directa y exclusiva por el **Kernel o Núcleo**. Inmediatamente encima de este, se sitúa la capa de **Aplicaciones Base GNU** junto con la biblioteca de funciones del sistema, las cuales utilizan las llamadas al sistema (**SysCall**) como la única interfaz segura y estandarizada para que el software de nivel superior interactúe con el hardware.

Finalmente, en la periferia o capa más externa, se encuentran las **Aplicaciones de usuario** y las interfaces de interacción directa, divididas de manera didáctica entre el **Shell Gráfico** (para entornos visuales de escritorio) y el **Shell CLI** (intérprete de comandos en terminal), consolidando un diseño modular donde cada anillo exterior depende de los servicios provistos por el anillo inmediatamente interno.

Arquitectura del sistema operativo macOS

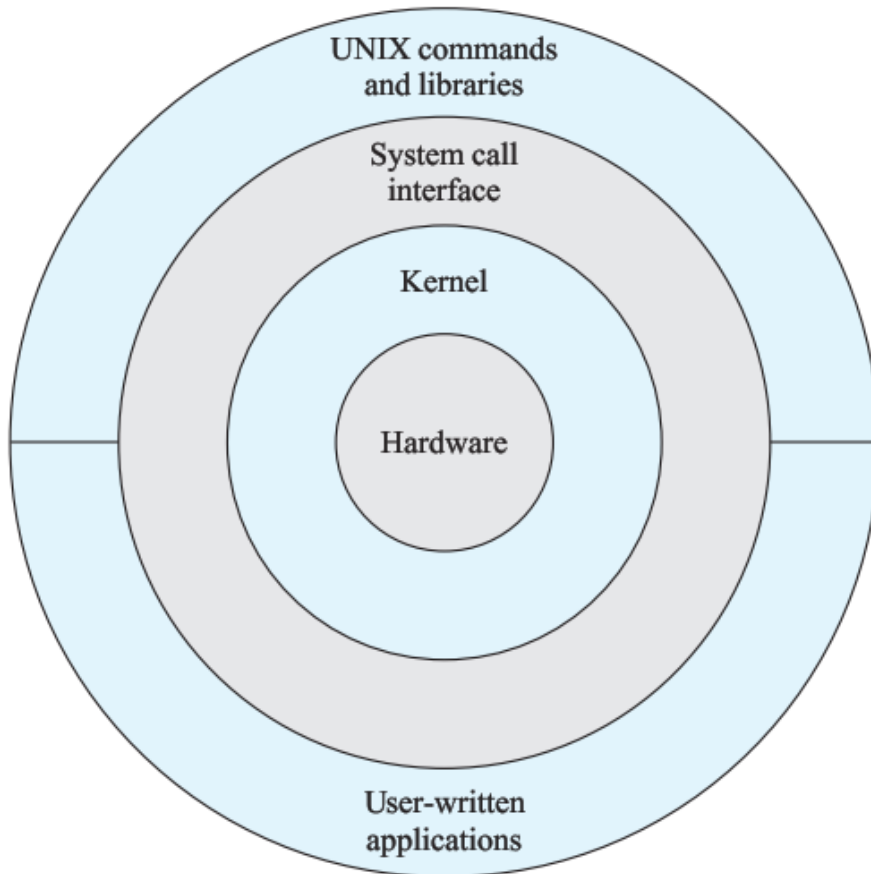


El gráfico ilustra la arquitectura de capas jerárquicas del sistema operativo macOS, estructurada para separar rigurosamente la estabilidad de bajo nivel de las ricas tecnologías visuales orientadas al usuario.

En la base se encuentra **Darwin (Kernel)**, el núcleo híbrido (basado en BSD y Mach) que gestiona el hardware de forma robusta y segura. Sobre esta base residen los entornos de desarrollo de aplicaciones (**Cocoa, Carbon y Java**), los cuales proveen las APIs para que los desarrolladores se comuniquen con el sistema.

La sección central destaca por sus potentes servicios gráficos y multimedia, organizados en subcapas que van desde el control de hardware multimedia (**Core Video Audio**), pasando por las tecnologías de renderizado 3D y de video (**OpenGL y QuickTime**), hasta llegar a **Quartz**, el motor de composición gráfica 2D y servidor de ventanas nativo del sistema. En la cima de la pila se encuentra la capa de presentación e interfaz gráfica de usuario, coronada por el entorno visual **Aqua** y la interfaz de widgets interactivos **Dashboard**.

Arquitectura del sistema operativo UNIX



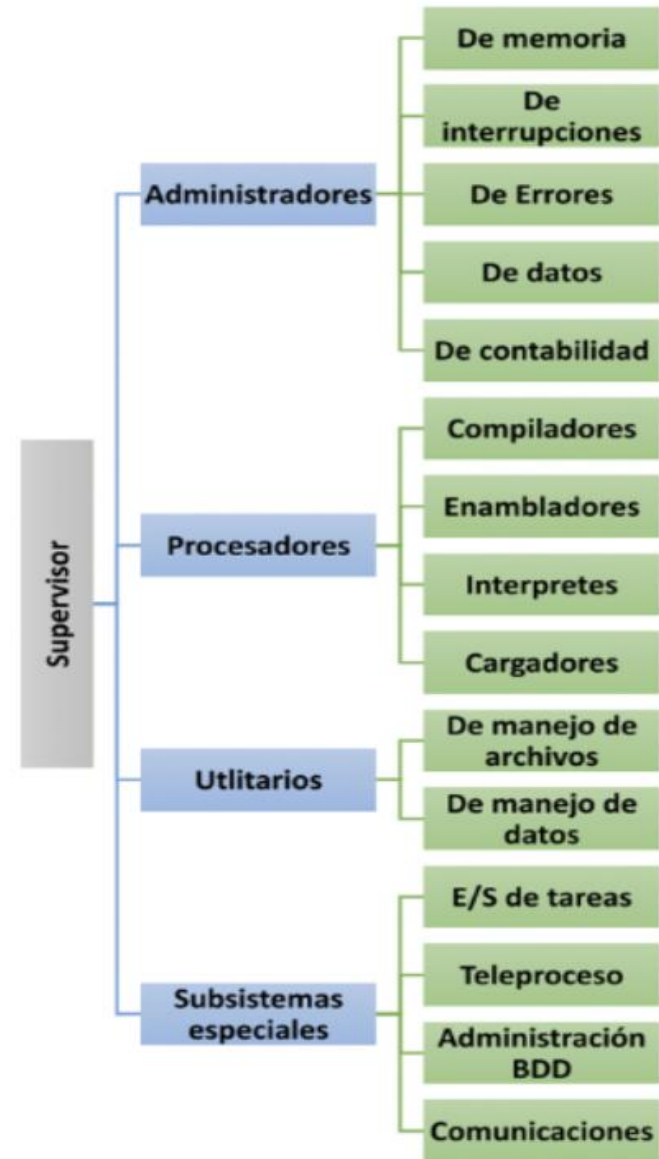
El gráfico ilustra la arquitectura clásica del sistema operativo UNIX mediante un modelo de anillos concéntricos que enfatiza la jerarquía de privilegios y el aislamiento de recursos.

En el centro absoluto se ubica el **Hardware** (la infraestructura física), protegido y gestionado directamente de forma exclusiva por el **Kernel**, el núcleo encargado de controlar los recursos del sistema. Para asegurar que ningún programa externo comprometa la integridad de la máquina, se interpone la interfaz de llamadas al sistema (**System call interface**), que actúa como la única frontera y canal de comunicación seguro entre el núcleo y el exterior.

En el anillo más externo —equivalente al espacio de usuario— conviven de manera simétrica las herramientas del propio sistema operativo (**UNIX commands and libraries**) y los programas creados por el desarrollador (**User-written applications**), los cuales carecen de privilegios directos sobre el hardware y deben delegar todas sus peticiones físicas a través de las capas internas.

Arquitectura del sistema operativo UNIX

Componentes de una arquitectura
de un sistema operativo genérico



Utilidades de sistemas Operativos

- Examinar eventos: ejemplo en Windows, visor de eventos, <https://learn.microsoft.com/es-es/shows/inside/event-viewer>
- Programar tareas: ejemplo en Windows, programador de tareas, <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/taskschd/task-scheduler-start-page>
- Ejecutar comandos: terminales, símbolo de sistema, <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/cmd>
- Herramientas de debug: [Debugging Tools for Windows - Windows drivers | Microsoft Learn](#)

Sistema de numeración binario

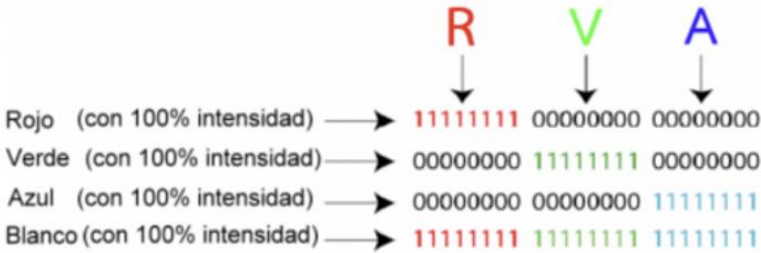
Valor 1	Valor 2
Verdadero	Falso
Energizado	Sin energía
1	0
Cerrado	Abierto



8 bits = 1 byte

Binario	Dec	Hex	Representación	Binario	Dec	Hex	Representación	Binario	Dec	Hex	Representación
0010 0000	32	20	espacio ()	0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	.
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	\$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f

El sistema binario es la piedra angular de la arquitectura de computadores porque representa de manera exacta el comportamiento físico del hardware a nivel de semiconductores. Los miles de millones de transistores que componen la CPU y los módulos de memoria RAM operan bajo un diseño biestable, interpretando de forma lógica la presencia (1) o ausencia (0) de voltaje eléctrico. Sobre esta base física de bits y álgebra de Boole, el software construye capas de abstracción para traducir complejas secuencias de unos y ceros en microinstrucciones del procesador, tipos de datos abstractos, texto, imágenes y cualquier recurso lógico gestionado por el sistema operativo.



<https://es.wikipedia.org/wiki/ASCII>

Sistema de numeración octal

Binario	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Aunque su presencia en el hardware moderno es menor en comparación con sus orígenes en las computadoras de palabras de 12 o 36 bits, el sistema octal mantiene una vigencia crucial en la administración de sistemas operativos gracias a su capacidad para agrupar bits de tres en tres.

Su aplicación práctica más destacada hoy en día reside en el esquema de seguridad de sistemas tipo Unix (como Linux y macOS), donde se utiliza para configurar de forma compacta y legible los permisos de archivos y carpetas (`chmod`). Mediante tres dígitos octales (del 0 al 7), un administrador puede definir con total exactitud y rapidez los privilegios de lectura, escritura y ejecución para el propietario, el grupo y el resto de los usuarios sin necesidad de lidiar con engorrosas cadenas binarias.

Sistema de numeración hexadecimal

Binario	Hexadecimal	Octal
0000	0	
0001	1	
0010	2	
0011	3	
0100	4	
0101	5	
0110	6	
0111	7	
1000	8	
1001	9	
1010	A	
1011	B	
1100	C	
1101	D	
1110	E	
1111	F	

El sistema hexadecimal es el lenguaje de puente preferido por ingenieros y programadores debido a su perfecta sintonía matemática con el byte, la unidad básica de almacenamiento de información.

Dado que un dígito hexadecimal representa exactamente cuatro bits (un *nibble*), un byte completo de ocho bits puede condensarse de manera elegante en tan solo dos caracteres alfanuméricos (del 00 al FF).

Esta propiedad reduce el margen de error humano y optimiza el espacio en pantalla, siendo el estándar indispensable para el direccionamiento físico de memoria RAM (punteros), el diseño de protocolos de red (direcciones IPv6 y MAC), el renderizado gráfico mediante códigos de color (RGB de 24 bits) y el análisis de bajo nivel a través de volcados de memoria (*hexdumps*) en procesos de depuración de software.

<https://somebooks.es/capitulo-2-representacion-la-informacion/2/>



Fin de la presentación